

Gérer un projet dans le domaine industriel

Compétence RNCP — Chef de projet / Directeur technique. Piloter un projet industriel de A à Z en gérant délais, ressources, risques et parties prenantes.

Mots-clés : gestion de projet, PDCA, AMDEC, WBS, GANTT, RACI, indicateurs, risques, Agile, management, RETEX

Situations professionnelles visées

- Chef de projet industriel
- Directeur technique
- Ingénieur R&D; (pilotage de projet)

Composantes essentielles (critères d'évaluation RNCP)

- En tenant compte des délais, des ressources, des objectifs, des coûts
- En adoptant une démarche structurée et rigoureuse (WBS, planning)
- En choisissant des indicateurs pertinents de suivi (coût, qualité, délais)
- En respectant les réglementations et les contraintes identifiées (HSE, économiques)
- En manquant efficacement ses équipes (informer, former, motiver, organiser)
- En utilisant efficacement les outils et méthodes de conduite de projet
- En communiquant de manière adaptée aux différentes parties prenantes (national/international)

Apprentissages critiques (3A → 5A)

3A — Analyse

- Définir le périmètre du projet (scope, livrables, contraintes)
- Établir un état de l'art sur la problématique du projet
- Organiser le projet (ressources, budget, humain, machine)
- Collaborer dans une équipe projet (rôles RACI)

4A — Comparaison / Spécification

- Planifier le projet (WBS, GANTT, chemin critique)
- Utiliser les méthodes de résolution de problème (PDCA, 8D, A3)
- Gérer les risques (AMDEC projet, matrice de criticité)
- Piloter l'avancement du projet (tableau de bord, indicateurs)
- Rendre compte de l'avancement (reporting, réunion d'avancement)

5A — Conception

- Interagir avec toutes les parties prenantes (client, fournisseur, direction)
- Évaluer les résultats et capitaliser (RETEX, lessons learned)
- Utiliser des méthodes de créativité dans un contexte de projet industriel (TRIZ, Design Thinking)
- Identifier la contribution du projet à une problématique R&D;

Cours et ressources en ligne recommandées

Coursera — Project Management Principles (Google) [3A-4A]

<https://www.coursera.org/professional-certificates/google-project-management>

Certificat Google de gestion de projet. Couvre planification, gestion des risques, communication, Agile. Audit gratuit.

OpenClassrooms — Gérez un projet digital [3A]

<https://openclassrooms.com/fr/courses/4296701-gerez-un-projet-digital-avec-une-methodologie-en-cascade>

Cours francophone sur la gestion de projet en cascade (Waterfall). Adapté aux projets industriels.

PMI — PMBOK Guide (fondamentaux gratuits) [4A-5A]

<https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok>

Standard mondial de gestion de projet. Les chapitres fondamentaux sont accessibles gratuitement en ligne.

YouTube — Chaîne Gestion de Projet (FR) [3A-4A]

<https://www.youtube.com/@gestionprojet>

Chaîne francophone dédiée à la gestion de projet industriel : Gantt, RACI, WBS, gestion des risques.

Coursera — Design Thinking for Innovation (Darden) [4A-5A]

<https://www.coursera.org/learn/uva-darden-design-thinking-innovation>

MOOC sur le Design Thinking et les méthodes de créativité applicables en ingénierie industrielle.

AFNOR — Norme ISO 21500 (gestion de projet) [5A]

<https://www.iso.org/fr/standard/50003.html>

Norme internationale de référence pour la gestion de projet. Résumé et guide disponibles gratuitement.

Projets pratiques pour développer la compétence

Projet 1 — Planifier un projet industriel fictif de A à Z [3A-4A]

Contexte : Prendre un projet fictif (ex: lancement d'une nouvelle pièce en production). Réaliser : WBS, diagramme de Gantt, matrice RACI, budget prévisionnel, matrice des risques AMDEC, indicateurs de suivi.

Livrable attendu : Dossier de gestion de projet complet (WBS + Gantt + RACI + risques)

Projet 2 — Simulation de crise projet : gestion d'un retard [4A]

Contexte : Scénario : un projet a 3 semaines de retard à J+30. Analyser les causes racines (5 pourquoi), actualiser le planning, recalculer les ressources, préparer un reporting de crise pour la direction.

Livrable attendu : Note de synthèse + planning révisé + support de communication direction

Projet 3 — Conduite d'un RETEX sur un projet réel [5A]

Contexte : Sur un projet réel (de cours, de stage, personnel). Structurer un RETEX complet : objectifs initiaux vs résultats, écarts, causes, enseignements, recommandations pour les futurs projets.

Livrable attendu : Document RETEX structuré de 3-5 pages + présentation orale

Projet 4 — Animation d'un atelier de créativité (Design Thinking) [5A]

Contexte : Organiser et animer un atelier de 2h avec 4-6 personnes autour d'une problématique industrielle réelle. Utiliser les méthodes : empathie, définition, idéation, prototypage rapide.

Métiers associés à cette compétence (fiches ONISEP)

- Ingénieur d'affaires en génie électrique

<https://www.onisep.fr/ressources/univers-metier/metiers/ingenieur-ingenieure-daffaires-en-genie-electrique>

- Ingénieur en aéronautique

<https://www.onisep.fr/ressources/univers-metier/metiers/ingenieur-ingenieure-en-aeronautique>

- Chef d'exploitation des remontées mécaniques

<https://www.onisep.fr/ressources/univers-metier/metiers/chef-cheffe-dexploitation-des-remontees-mecaniques>

- Ingénieur intégration satellite

<https://www.onisep.fr/ressources/univers-metier/metiers/ingenieur-ingenieure-integration-satellite>

- Ingénieur R&D; en agroéquipement

<https://www.onisep.fr/ressources/univers-metier/metiers/ingenieur-ingenieure-recherche-et-developpement-r-et-d-en-agroequipement>

Auto-évaluation — Suis-je capable de...

- ☐ Construire un WBS (Work Breakdown Structure) pour un projet donné
- ☐ Réaliser un diagramme de Gantt avec identification du chemin critique
- ☐ Créer une matrice RACI pour une équipe de 5 à 10 personnes
- ☐ Animer une réunion d'avancement projet avec un tableau de bord
- ☐ Conduire une analyse des risques avec une matrice de criticité
- ☐ Appliquer la méthode PDCA sur un problème concret
- ☐ Rédiger un RETEX structuré en fin de projet